廖桓萱

huanxuanliao@gmail.com · 15575986157 · Xnhyacinth · https://xnhyacinth.github.io/

教育背景

中国科学院大学自动化研究所, 北京 **2023 – 至今**

在读博士模式识别与智能系统；导师：何世柱、刘康

华北电力大学, 北京 **2019 – 2023**

学士智能科学与技术（创新），专业排名 1/13

研究兴趣

我的研究聚焦**面向长程自适应智能的基础模型**：使模型有效利用持续增长的上下文，积累可复用能力，并在长期交互中可靠行动。

- **长上下文数据与模型协同设计**：长文数据建设与合成、按长度和能力组织的数据配比、可扩展的预训练与中期训练、高效注意力、KV 缓存优化及模型架构，协同提升长上下文能力、可扩展性与效率（LCLM-Horizon、HyCo$_2$、SparK、ResAdapt、AllocEmbed）。
- **知识与持续适配**：在不断变化的任务中获取、迁移、内化并更新知识与能力，兼顾可塑性、能力保持和泛化（TAGI、AAG、NesyCD、SKIntern、SpaRTA、SHIP、DyPRAG）。
- **智能体学习与自我改进**：长期记忆、长程决策，以及从交互与反馈中学习，推动智能体可验证地改进记忆、策略和学习过程（CITI、KATE、OPERATE、Distill Yourself、SLE、BuPO、Tool-RL-Box）。

研究经历

腾讯（青云计划）北京 **2026 年 7 月 – 2026 年 9 月**

大模型预训练：数据与建模

- **长上下文数据与训练**：探索保留真实依赖的长文合成方案，设计多 QA MRCR 增强长距离检索监督，结合训练信号监测与 **10B token 消融**优化数据结构和配比；历史同配方 MRCR 得分 **0.854** → **0.911**，交付 **8K–1M 八档约 290B token** 语料。
- **高效注意力架构**：针对 Select 计算复杂度，设计共享低维索引与块重要性训练目标，结合参数折叠和融合算子优化选择开销；MiniCPM/H200、batch 4 归档实验中，32K–128K **Prefill 较 Sparse 加速 1.11–1.36**×，RULER 四档均分 **75.08** → **76.33**，LongBench 得分 **45.06**（Dense：44.78）。
- **SVG 预训练**：构建多源 SVG 数据处理流水线，通过几何标准化、图码一致性验证与跨库感知去重，形成约 **813 万条、41B token** 语料，覆盖静态图形、化学结构与动画；引入 **Qwen3-VL-Embedding 粗筛与 SVGFaith-Score 精筛**，结合人工校准开展语义一致性质检。
- **草图到网页代码**：结合 **DOM 线框、Canny 边缘检测及文字／图片占位替换**，生成保留页面结构的多风格草图；经视觉质检形成约 **4.8 万组草图–代码**样本，并构建人工手绘评测集与双 Judge 质量评价流程。

字节跳动北京 **2025 年 6 月 – 2026 年 6 月**

高效多模态理解

- **AIGC 识别**：将高效多模态特征落地于 TikTok AIGC 识别，线上 F1 提升 **>3%**、计算量降低 **30%–50%**，并将特征复用于向量检索。
- **高效视频推理**：提出 **ResAdapt** 与 CAPO，动态调整每帧的输入分辨率；视觉 token 减少 **>90%**，同等算力下可处理至多 **16**× 帧，长视频推理效果相对提升 **>15%**。
- **高效视频检索**：参与 **AllocEmbed**，用低分辨率预览判断各帧所需细节，以 RDPO 训练分辨率分配器；相同视觉输入预算下，四个冻结骨干的 LongRet Hit@1 提升 **5.69–9.09 个百分点**（四子集均值），分配器无需重训即可迁移。
- **模型效率**：对比视觉 token 与 KV 缓存压缩的准确率和计算开销，探索跳层与动态边界设计，为模型效率优化提供依据。
- **智能体评测**：构建 **OPERATE**，在变化的模拟环境中评估智能体何时获取信息、采取行动或保持原计划；结合执行记录与相同环境条件下的行动对照，判断决策效果。

蚂蚁集团北京 **2025 年 2 月 – 2025 年 5 月**

长上下文建模与压缩

- **长上下文压缩**：提出 **HyCo$_2$**，在缩短长文本输入时保留整体语义与关键证据；输入 token 减少约 **88.8%** 时仍达到未压缩输入的效果，在七项知识型问答上平均相对提升 **13.1%**。
- **综述与开源**：作为核心贡献者参与 LCLM-Horizon 综述，系统整理长上下文数据、模型、训练与评测研究；独立整理与维护 Awesome-LCLM（Curator & Maintainer）。

主要文章 [完整列表]

长上下文数据与模型协同设计

[ACM TOIS'26] **Huanxuan Liao**, Yao Xu, Shizhu He, Jun Zhao, Kang Liu. HyCo$_2$: Hybrid Context Compression with Global Semantics and Local Evidence.
▷ 同时保留长文的全局语义与局部证据；平均减少约 88.8% 输入 token，七项问答平均相对提升 13.1%。

[arXiv'26] **Huanxuan Liao**, Zhongtao Jiang, Yupu Hao, Yuqiao Tan, Shizhu He, Ben Wang, Jun Zhao, Kun Xu, Kang Liu. ResAdapt: Adaptive Resolution for Efficient Multimodal Reasoning.
▷ 按帧调整输入分辨率，减少 >90% 视觉 token，同等算力可处理至多 16× 帧，并改善长视频推理。

[arXiv'26] Song Jin, Zhongtao Jiang, Chenglei Shen, **Huanxuan Liao**, Haozhe Chi, Zhiwei Wang, Kun Xu, Yong Liu. Allocate Before You Embed: Adaptive Visual Input Allocation for Video Embeddings.
▷ 用低分辨率预览与 RDPO 学习各帧的分辨率分配，在相同视觉输入预算下改善检索，无需重训即可跨骨干迁移。

[AAAI'26] **Huanxuan Liao**, Yixing Xu, Shizhu He, Guanchen Li, Xuanwu Yin, Dong Li, Emad Barsoum, Jun Zhao, Kang Liu. SparK: Query-Aware Unstructured Sparsity with Recoverable KV Cache Channel Pruning.
▷ 按查询选择并恢复重要 KV 通道；可与时序压缩叠加，降低长文缓存占用。

[arXiv'25] Jiaheng Liu, Dawei Zhu, Zhiqi Bai, Yancheng He, **Huanxuan Liao**, Haoran Que, Zekun Wang, et al. A Comprehensive Survey on Long Context Language Modeling. **(Core Contributor)**
▷ 系统梳理长上下文训练数据、架构、部署与评测，为长文基模研究提供路线图。

知识与持续适配

[ACL'26] **Huanxuan Liao**, Shizhu He, Yupu Hao, Yequan Wang, Wenhao Teng, Xiangwen Liao, Jun Zhao, Kang Liu. Spectral Disentanglement: Rank-Aware Task Adaptation for Rehearsal-free Continual Learning in LLMs.
▷ 将共享知识与任务专有知识放入不同参数子空间，减少无回放持续学习中的任务干扰。

[ACL'26] Wangtao Sun, Haotian Xu, **Huanxuan Liao**, Xuanqing Yu, Zhongtao Jiang, Shizhu He, Jun Zhao, Kang Liu. Shuttle Between Symbolic Instructions and Neural Parameters of Large Language Models.
▷ 建立任务指令与模型参数的双向转换，支持按指令生成参数，以及从参数归纳指令。

[NeurIPS'26] Yuqiao Tan, Shizhu He, **Huanxuan Liao**, Jun Zhao, Kang Liu. Dynamic Parametric Retrieval Augmented Generation for Test-time Knowledge Enhancement. *TTCL Workshop*.
▷ 将文档知识转成可调用的模型参数，减少测试时知识增强所需的训练、存储与推理开销。

[AAAI'25] **Huanxuan Liao**, Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Kang Liu, Jun Zhao. Neural-Symbolic Collaborative Distillation: Advancing Small Language Models for Complex Reasoning Tasks.
▷ 把通用能力蒸馏进小模型、专业知识存入符号库，让小模型更好地完成复杂推理。

[COLING'25] **Huanxuan Liao**, Shizhu He, Yupu Hao, Xiang Li, Yuanzhe Zhang, Jun Zhao, Kang Liu. SKIntern: Internalizing Symbolic Knowledge for Distilling Better CoT Capabilities into Small Language Models.
▷ 循序内化符号知识与示例，推理时只输入问题，减少提示和计算开销。

[COLING'25] **Huanxuan Liao**, Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Shengping Liu, Kang Liu, Jun Zhao. Awakening Augmented Generation: Learning to Awaken Internal Knowledge of Large Language Models for Question Answering.
▷ 生成辅助上下文与任务适配器，在不检索外部资料时更好地调用模型已有知识。

[NeurIPS'24] **Huanxuan Liao**, Shizhu He, Yao Xu, Yuanzhe Zhang, Yanchao Hao, Shengping Liu, Kang Liu, Jun Zhao. From Instance Training to Instruction Learning: Task Adapters Generation from Instructions.
▷ 由任务指令直接生成适配器，减少逐任务训练的开销，并保持实例训练的效果。

智能体学习与自我改进

[EMNLP'26] Yuqiao Tan, Minzheng Wang, Shizhu He, **Huanxuan Liao**, Chengfeng Zhao, Qiunan Lu, Tian Liang, Jun Zhao, Kang Liu. Bottom-up Policy Optimization: Your Language Model Policy Secretly Contains Internal Policies. **Oral.**
▷ 把模型策略分解到各层和模块，再自底向上优化，提升模型的推理表现。

[ICML'26] Yupu Hao, Zhuoran Jin, **Huanxuan Liao**, Kang Liu, Jun Zhao. Why Multi-Step Tool-Use Reinforcement Learning Collapses and How Supervisory Signals Fix It. *FAGEN Workshop*.
▷ 分析多步工具调用强化学习中的训练塌缩，解释控制词概率过度集中的影响，并用监督信号稳定训练。

♡ 获奖情况

中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划	2026
国家奖学金 ×3	2021 / 2022 / 2025
北京市优秀毕业生	2023.06

⟲ 专业服务

会议审稿: ACL ARR 2024–2026. NeurIPS 2025–2026. ICML 2026. COLM 2026. ICLR 2025–2026. AAAI 2026.
开源社区: Awesome-LCLM：资料整理与维护（Curator & Maintainer）；NVIDIA/kvpress：贡献者；Distill Yourself：核心逻辑与代码贡献者。